1 Деревья истинности для логики высказываний

Доказать или опровергнуть с помощью деревьев истинности:

1. $((p \to q) \to p) \to p$
2. $(p \to q) \wedge (q \to r) \to (p \to r)$
3. $(p \vee q) \wedge (q \vee r) \to (p \vee r)$
4. $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
5. $p \to q \equiv \neg p \vee q$
6. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
7. $\neg(p \to q) \equiv \neg p \to \neg q$
8. $p \wedge q \to r \equiv (p \to r) \vee (q \to r)$
9. $p \wedge q \to r \equiv (p \to r) \wedge (q \to r)$
10. Для каждой операции op из следующего списка укажите, как в деревьях истинности разбирать уравнения видов $A \ op \ B = 1$ и $A \ op \ B = 0$: стрелка Пирса $\downarrow$, штрих Шеффера $|$, равносильность $\leftrightarrow$, сумма по модулю 2 $\oplus$ (она же исключающее или). Если какие-то из них незнакомы и не получится найти определение, напишите.
11. $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r \equiv p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$ (используйте правила из задания 10).

2 Истинность и формализация в логике предикатов

1. В модели с универсумом $\{a, b, c\}$ предикаты заданы таблицей:

x	a	b	c
$P(x)$	1	1	0
$Q(x)$	0	1	1

   Определите истинность формул; для незамкнутой формулы укажите все значения свободной переменной, при которых она истинна. Обоснуйте ответы.

   а) $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$;

   б) $\exists x\,(P(x) \wedge Q(x))$;

   в) $P(x) \to \forall y\,(Q(y) \to P(y))$.

2. В модели с универсумом $\{a, b, c\}$ бинарный предикат R задан таблицей (строки соответствуют первому аргументу, столбцы — второму):

R	a	b	c
a	0	1	0
b	0	0	1
c	1	0	1

   Определите истинность формул и обоснуйте ответы:

   а) $\forall x\,\exists y\,R(x, y)$;

   б) $\exists y\,\forall x\,R(x, y)$;

   в) $\exists x\,\exists y\,(R(x, y) \wedge R(y, x))$.

   Следующие утверждения переведите на язык логики предикатов. Укажите универсум (или сорта) и смысл используемых символов. Формализуйте утверждение независимо от того, истинно ли оно.

3. Иванов и Петров играют в шахматы.
4. Иванов и Петров слушают лекцию.

5. Каждый, кто упорно работает, добивается успеха.
6. Слон Бимбо больше собаки Ланды.
7. Все слоны больше всех собак.
8. Кошки бывают только белые и серые.
9. Некоторые квадратные уравнения с действительными коэффициентами не имеют действительных решений (универсум — $\mathbb{R}$; используйте арифметические операции и равенство).
10. Точки A, B, C являются вершинами равнобедренного треугольника (используйте расстояние и предикат коллинеарности; исключите вырожденные треугольники.).
11. У каждого положительного действительного числа есть ровно один положительный квадратный корень (универсум — $\mathbb{R}$; используйте арифметические операции и равенство, но не операцию взятия корня, так как она не везде определена).
12. Есть сколько угодно большие простые числа (используйте формализацию простоты из семинара).
13. Функция $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ непрерывна в точке a (используйте определение предела через ε и δ).

14*. Последовательность действительных чисел $a_0, a_1, \ldots$ имеет более одной предельной точки. Напоминание: b — предельная точка последовательности, если в любой её окрестности есть члены последовательности со сколь угодно большими индексами.

3 Деревья истинности для логики предикатов

Доказать или опровергнуть с помощью деревьев истинности:

1. $(\exists x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x)) \to \exists x\ (P(x) \wedge Q(x))$
2. $(\exists x\ P(x)) \wedge (\exists x\ Q(x)) \to \exists x\ (P(x) \wedge Q(x))$
3. $\exists x\ (P(x) \to \forall y\ P(y))$
4. $(\forall x\ P(x) \to Q(x)) \equiv (\forall x\ P(x)) \to (\forall x\ Q(x))$
5. $(\exists x\ P(x)) \wedge (\forall x\ P(x) \to Q(x)) \to \exists x\ Q(x)$
6. $(\exists y\ \forall x\ P(x, y)) \to (\forall x\ \exists y\ P(x, y))$
7. $(\forall x\ \exists y\ P(x, y)) \wedge (\exists x\ \forall y\ Q(x, y)) \to \exists x\ \exists y\ (P(x, y) \wedge Q(x, y))$

Следующие рассуждения формализовать как импликации:
конъюнкция посылок должна влечь заключение.

8. Каждый студент решил хотя бы одну задачу. Ни один студент не решил все задачи. Значит, каждую задачу решил хотя бы один студент.
9. Все студенты, решившие хотя бы одну задачу, получили зачёт. Некоторые студенты не получили зачёт. Значит, некоторые студенты не решили ни одной задачи.
10. Если бинарное отношение транзитивно и симметрично, то оно рефлексивно (здесь квантора по бинарным отношениям нет, просто обозначьте его как $R(x, y)$).

Задачи с равенством и с функциями:

11. $\forall x\ \forall y\ \forall z\ (x = y \wedge y = z \to x = z)$ (транзитивность равенства).
12. $\forall x\ \forall y\ (f(x) = f(y) \to x = y)$
13. $\forall x \exists! y\ f(x) = y$

14*. Эквивалентность двух формализаций $\exists! x\ P(x)$:
$\exists x\ (P(x) \wedge \forall y\ (P(y) \to x = y)) \equiv (\exists x\ P(x)) \wedge \forall y \forall z\ (P(y) \wedge P(z) \to y = z)$

4 Натуральная дедукция для логики высказываний

Доказать с помощью натуральной дедукции. Можно использовать доказанные на семинаре секвенции как допустимые правила. Для равносильностей требуется доказать оба направления.

1. $p \wedge q \equiv q \wedge p$.
2. $p \vdash \neg\neg p$.
3. $p \to q \equiv \neg q \to \neg p$.
4. $p \to q \wedge r \equiv (p \to q) \wedge (p \to r)$.
5. $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$.
6. Законы де Моргана: $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ и $\neg p \vee \neg q \vdash \neg(p \wedge q)$.
7. $p \vee q \to r \equiv (p \to r) \wedge (q \to r)$.
8. $\vdash p \vee \neg p$ (использовать RAA и закон де Моргана для отрицания дизъюнкции).
9. $p \to q \equiv \neg p \vee q$.
10. $p \to r,\ q \to s \vdash (p \vee q) \to (r \vee s)$.

11⋆. $\neg(p \wedge q) \vdash \neg p \vee \neg q$ (оставшееся направление закона де Моргана).

12⋆. $\vdash ((p \to q) \to p) \to p$ (есть подсказка).

13. Составить правила введения и исключения для равносильности, суммы по модулю 2, стрелки Пирса и штриха Шеффера. Подсказка: выразите через операции, для которых эти правила уже знаете, и скомбинируйте их.

Используя эти правила:

14. $p \downarrow q \vdash p \mid q$.

15⋆. $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r \equiv p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$.

5 Натуральная дедукция для логики предикатов

Доказать с помощью натуральной дедукции:

1. $(\forall x\ P(x)) \to (\exists x\ P(x))$
2. $\forall x\ P(x), \exists x\ (P(x) \to Q(x)) \vdash \exists x\ Q(x)$
3. $\neg\forall x\ P(x) \equiv \exists x\ \neg P(x)$.
4. $\exists x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\exists x\ P(x)) \wedge (\exists x\ Q(x))$
5. $\forall x\ (P(x) \vee Q(x)) \vdash (\exists x\ P(x)) \vee (\forall x\ Q(x))$
6. $\forall x \exists y\ P(x,y),\ \exists x \forall y\ Q(x,y) \vdash \exists x \exists y\ (P(x,y) \wedge Q(x,y))$
7. Убедитесь, что $\exists x\ P(x) \vdash \forall x\ P(x)$ нельзя доказать и постройте контрмодель.
8. $\exists x\ P(f(x)) \vdash \exists x\ P(x)$
9. $\forall x \exists! y\ f(x) = y$ (если не получится, сделайте упрощённый вариант с $\exists y$)
10. $\forall x \forall y\ P(f(x), y),\ \forall x \forall y\ \neg P(x, g(y)) \vdash \bot$

11⋆. Эквивалентность двух формализаций $\exists! x\ P(x)$:
$\exists x\ (P(x) \wedge \forall y\ (P(y) \to x = y)) \equiv (\exists x\ P(x)) \wedge \forall y \forall z\ (P(y) \wedge P(z) \to y = z)$

12⋆. $\exists x\ (P(x) \to \forall y\ P(y))$

13⋆. $\forall x \forall y\ (R(x,y) \to R(y,x)),\ \ \forall x \forall y \forall z\ (R(x,y) \wedge R(y,z) \to R(x,z)),\ \ \forall x \exists y\ R(x,y) \vdash \forall x\ R(x,x)$

Для 12 и 13 есть подсказки.

6 Теория множеств: функции

1. Проверьте, является ли $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z},\ f(n) = n^2+n+1$ а) вложением, б) наложением, в) биекцией.
2. Проверьте, является ли $f : \mathbb{Q}_{\geq 0} \to \mathbb{Q}_{\geq 0},\ f(x) = x^2$ а) вложением, б) наложением, в) биекцией.
3. Проверьте, является ли $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x^4 - 2x^2$ а) вложением, б) наложением, в) биекцией. Найдите также г) образ $f[\mathbb{R}]$, д) прообраз $f^{-1}[\{0\}]$.
4. Проверьте, является ли $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x + \sin x$ а) вложением, б) наложением, в) биекцией.
5. Пусть A, B множества. Рассмотрим $i : A \to B,\ i(x) = x$. Для каких A, B i будет а) функцией? б) вложением? в) наложением? г) биекцией?
6. Пусть A, B множества. Рассмотрим $f : A \times B \to B \times A,\ f(x, y) = (y, x)$. Показать, что это всегда биекция.
7. Пусть A множество. Рассмотрим $f : A \to \mathcal{P}(A),\ f(x) = \{x\}$. Для каких A f будет а) функцией? б) вложением? в) наложением? г) биекцией?
8. Пусть A, B, C множества, $f : A \to B, g : B \to C$ функции. Докажите:
   а) Если f и g вложения, то $g \circ f = x \mapsto g(f(x))$ вложение.
   б) Если f и g наложения, то $g \circ f$ наложение.
9. Пусть A, B, C, D множества, $f : A \to C, g : B \to D$ вложения.
   а) Если $A \cap B = C \cap D = \varnothing$, найдите вложение $h : A \cup B \to C \cup D$. Сохраняется ли утверждение без условий непересечения? Если нет, приведите контрпример.
   б) Найдите вложение $h : A \times B \to C \times D$.
   в) Покажите, что если f и g наложения (и не обязательно вложения), то h из обоих предыдущих пунктов будут наложениями. В пункте а) условия непересечения сохраняются.
10. Пусть A множество. Найти биекцию между $\mathcal{P}(A)$ и $A \to \{0, 1\}$.
11*. Пусть A, B непустые множества, $f : A \to B$ функция. Докажите:
   а) $\exists g : B \to A\ \forall x : A\ g(f(x)) = x$ (g левая обратная к f) $\iff$ f вложение.
   б) $\exists g : B \to A\ \forall y : B\ f(g(y)) = y$ (g правая обратная к f) $\iff$ f наложение. Подсказка: используйте аксиому выбора, чтобы выбрать по одному прообразу каждого $y \in B$.
   в) Если $g, h : B \to A$, g левая обратная к f, и h правая обратная к f, то $g = h$.
12*. Пусть A, B, C множества. Найдите биекцию между $A \to (B \to C)$ и $A \times B \to C$.
13*. Определение упорядоченной пары по Куратовскому: $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.
   а) Докажите, что $(a, b) = (c, d) \iff a = c \wedge b = d$. Нужно учесть, что любые из a, b, c, d могут быть равны между собой.
   б) Для непустого множества A определим $pr_1(A) = \bigcup\bigcap A$. Докажите, что $pr_1((a, b)) = a$. (Определение второй проекции существенно сложнее.)

Для 10 и 12 есть подсказки.

7 Теория множеств: мощности

1. Найдите мощность множества всех многочленов с рациональными коэффициентами.
2. Найдите мощность множества всех алгебраических чисел (действительных корней многочленов с рациональными коэффициентами). Используйте предыдущую задачу.
3. Докажите, что мощность любого отрезка равна мощности любого интервала.
4. Докажите, что мощности из предыдущей задачи равны $|\mathbb{R}|$.

5. Найдите мощность множества всех прямых на плоскости.
6. Найдите мощность множества всех невырожденных треугольников на плоскости.
7. Найдите мощность множества иррациональных чисел.
8. Найдите мощность множества строго возрастающих бесконечных последовательностей натуральных чисел.
9. Найдите мощность множества строго убывающих бесконечных последовательностей натуральных чисел.
10. Найдите мощность множества нестрого убывающих бесконечных последовательностей натуральных чисел.
11. Докажите, что $|\mathbb{R}| = |\mathbb{N} \to \{0, 1\}|$.
12. Найдите мощность множества всех функций $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
13. Найдите мощность множества всех вложений $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$.

14*. Докажите, что $\mathfrak{c}^2 = \mathfrak{c}$ (построением явной биекции).

15*. Докажите, что мощность множества непрерывных функций $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ равна $\mathfrak{c}$.

Для 5 и 15 есть подсказки.

8 Теория множеств: ординалы

1. Докажите:
   а) Если A и B частично упорядочены, то $A + B$ и $A \times B$ частично упорядочены.
   б) Если A и B линейно упорядочены, то $A + B$ и $A \times B$ линейно упорядочены.
   в) Если A и B фундированы, то $A + B$ и $A \times B$ фундированы.
2. Приведите к нормальной форме Кантора: $(\omega + 2)(\omega + 1)\omega$.
3. Приведите к нормальной форме Кантора: $(\omega + 2)^3$.
4. Приведите к нормальной форме Кантора: $(\omega + 1)^{\omega+1}$.
5. Найдите контрпример к утверждению $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$.
6. Докажите, что $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
7. Докажите, что если $\alpha < \beta$, то
   а) $\gamma + \alpha < \gamma + \beta$.
   б) $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$ (но не обязательно $<$).

8*. Докажите, что $\alpha + \beta = \beta \Leftrightarrow \alpha \cdot \omega \leq \beta$.

9*. Докажите, что:
   а) Ординалы вида ω^α нельзя представить как сумму двух меньших ординалов.
   б) Любые другие положительные ординалы можно так представить.

Подсказки

4.12: можно использовать задачу 9 или закон исключённого третьего.

5.12: можно использовать закон исключённого третьего для $\forall y\ P(y)$.

5.13: так как $\forall x \exists y\ R(x,y)$, то для этого y также верно $R(y,x)$, а из $R(x,y)$ и $R(y,x)$ заключаем $R(x,x)$.

6.10: $f : \mathcal{P}(A) \to (A \to \{0,1\}),\ f(B) = x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in B \\ 0, & x \notin B \end{cases}$. Остаётся доказать, что это действительно биекция (можно найти обратную функцию).

6.12: $f : (A \to (B \to C)) \to (A \times B \to C),\ f(g) = (x,y) \mapsto g(x)(y)$. Остаётся доказать, что это действительно биекция (можно найти обратную функцию).

7.5: точно ли вы задали произвольные прямые, включая параллельные обеим осям?

7.15: если две непрерывные функции $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ совпадают на рациональных точках, то они совпадают на всей прямой (почему?).